Adressage IP et Subnetting

Yaovi SOGLO
yaovi.soglo@efrei.fr

Acquis d’apprentissage

A la fin de ce cours, les étudiants doivent être capable de:

- Comprendre la structure et les composants d'une adresse IPv4
- Maîtriser les classes d'adresses IP
- Différencier les adresses IP publiques et privées
- Utiliser la notation CIDR pour définir des sous-réseaux
- Appliquer le sous-réseautage pour diviser un réseau

INTRODUCTION

Introduction à l’adressage IP

L’adressage IP est un élément fondamental pour permettre aux appareils de communiquer sur un réseau.

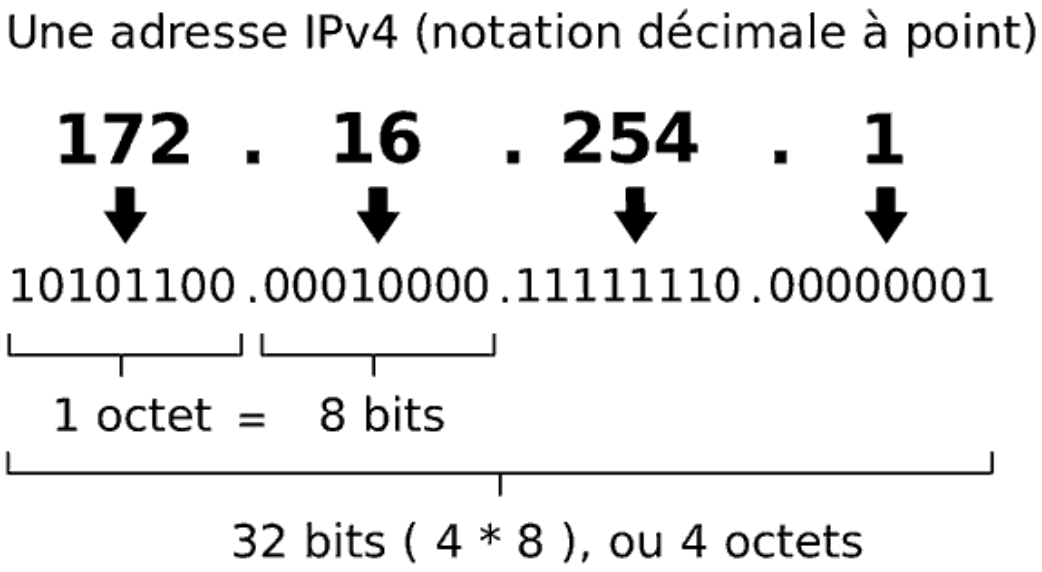
Chaque machine connectée à Internet ou à un réseau utilise une adresse IP (Internet Protocol) unique qui permet de l’identifier. Deux versions d'adresses IP sont couramment utilisées :

- IPv4 : Format d'adresse sur 32 bits, représenté sous forme de quatre nombres décimaux séparés par des points (ex. : 192.168.0.1).
- IPv6 : Format d'adresse sur 128 bits, représenté sous forme de groupes de chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points (ex. : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Nous nous concentrerons ici sur IPv4.

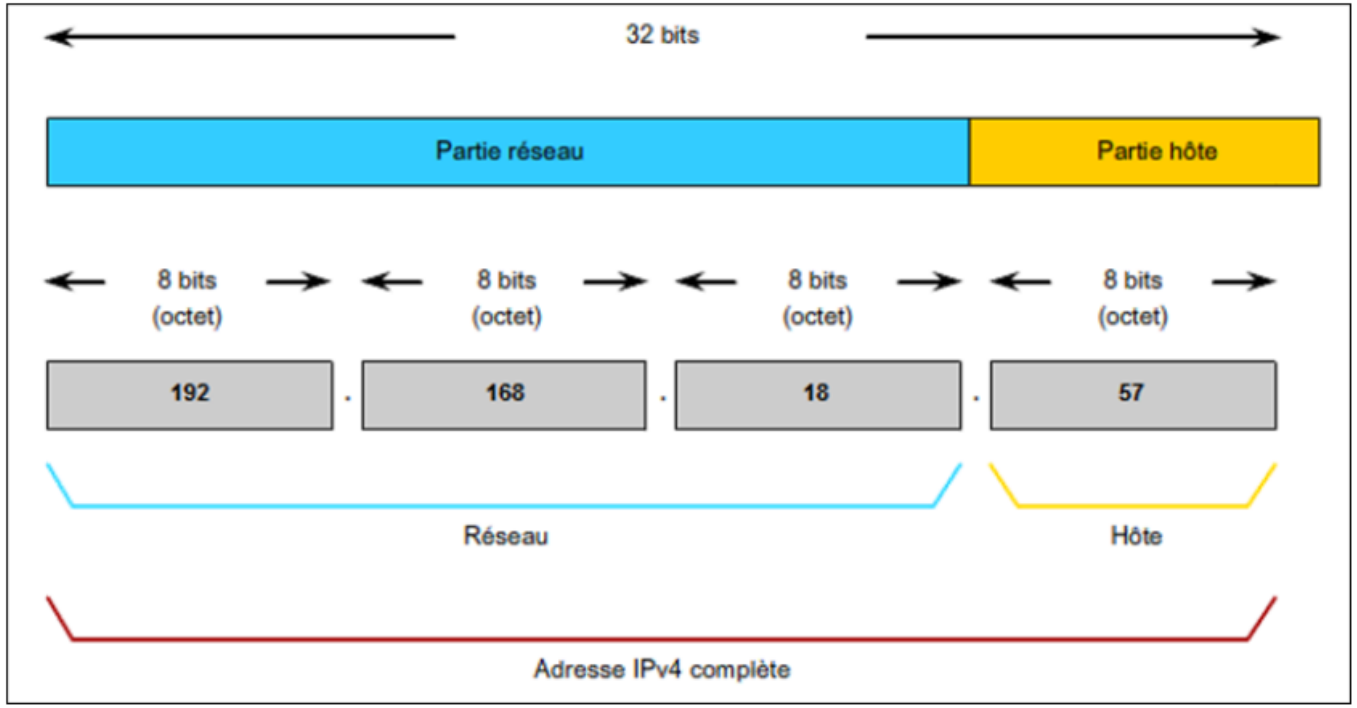
ADRESSE IPV4

Adresse IPV4

- **Qu'est-ce qu'une adresse IPV4?** Une adresse IPv4 est une adresse IP dans la version 4 du protocole IP (IPv4) qui permet d'identifier chaque machine connectée sur un réseau.
- Cette adresse est composée de quatre octets, chacun ayant leur valeur décimale comprise entre 0 et 255, séparés par des points.
- Exemple : 172.16.254.1



Composition de l’adresse IPV4



Chaque adresse IPv4 est divisée en deux parties principales :

- **Partie réseau (network) :** Elle identifie le réseau auquel l'adresse appartient. Cette partie est utilisée pour acheminer les paquets de données vers le bon réseau avant d'atteindre la destination exacte.
- Partie hôte (host) : Elle identifie les appareils ou hôtes spécifiques dans ce réseau.
- Le **MASQUE DE SOUS RESEAU** détermine la séparation

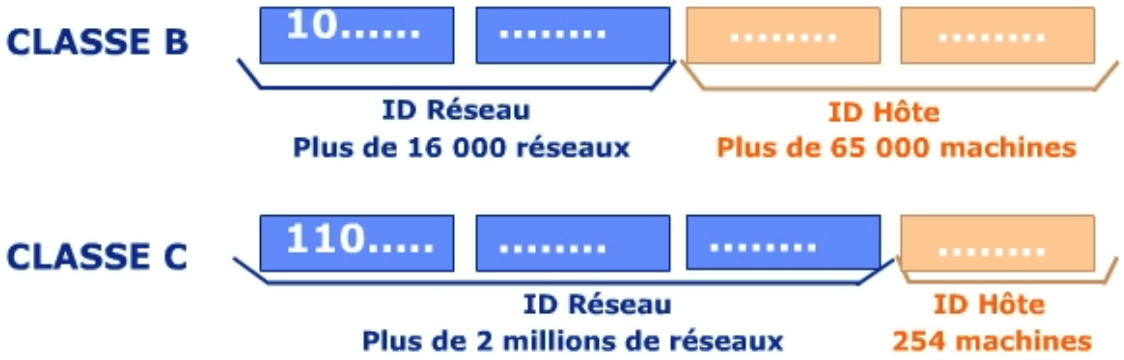
Classes d’adresses IP

- Les adresses IPv4 sont réparties en plusieurs classes définies par la valeur des premiers bits de l'adresse. Il existe cinq classes (A à E), mais seules les classes A, B et C sont utilisées pour les réseaux publics.

- **Classe A**
  - Plage d’adresses : 0.0.0.0 à 127.255.255.255
  - Utilisation : Grandes organisations avec un nombre élevé d’hôtes sur peu de réseaux.
  - Exemple d'adresse : 10.0.0.1 (réseau 10.0.0.0)

Classes d’adresses IP

- **Classe B**
  - Plage d’adresses : 128.0.0.0 à 191.255.255.255
  - Utilisation : Organisations de taille moyenne avec plusieurs réseaux et un nombre modéré d’hôtes.
  - Exemple d'adresse : 172.16.0.1 (réseau 172.16.0.0)
- **Classe C**
  - Plage d’adresses : 192.0.0.0 à 223.255.255.255
  - Utilisation : Petits réseaux avec un nombre réduit d’hôtes.
  - Exemple d'adresse : 192.168.1.1 (réseau 192.168.1.0)



Classes d’adresses IP

- **Classe D (multicast)**
  - Plage d’adresses : 224.0.0.0 à 239.255.255.255
  - Utilisation : Adressage pour la diffusion de paquets à un groupe d’appareils.
- **Classe E (réservée)**
  - Plage d’adresses : 240.0.0.0 à 255.255.255.255
  - Utilisation : Réservée pour des usages futurs.
- **Adresses spéciales**
  - 127.0.0.1 : Adresse de loopback (localhost).
  - 255.255.255.255 : Adresse de diffusion limitée.
  - **APIPA** (Automatic Private IP Addressing): mécanisme utilisé par les OS, comme Windows, pour attribuer automatiquement une adresse IP à un hôte lorsqu'un serveur DHCP est inaccessible. Les adresses APIPA se situent dans la plage **169.254.0.0 à 169.254.255.255**.

Classes d’adresses IP

- Les classes d'adresses IP (A, B, C) permettent de diviser l’espace d'adressage IPv4 en segments, chacun ayant une taille différente pour la partie réseau et la partie hôte.
- La classe A est destinée aux très grands réseaux, avec une large partie hôte, tandis que les classes B et C sont respectivement utilisées pour les réseaux de taille moyenne et petite.

classe	adresses
A	0.0.0.1 à 126.255.255.254
B	128.0.0.1 à 191.255.255.254
C	192.0.0.1 à 223.255.255.254
D	224.0.0.0 à 239.255.255.255
E	240.0.0.0 à 247.255.255.255

Adresses IP publiques et privées

Adresses IP publiques

- Une adresse IP publique est une adresse accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.
- Les adresses IP publiques sont uniques à travers le monde, et elles sont attribuées par des organisations telles que l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
- Utilisation : Les adresses IP publiques sont utilisées pour identifier les appareils ou réseaux connectés à Internet de manière globale.
- Exemple d'adresse publique : 8.8.8.8 (serveur DNS public de Google).

Adresses IP publiques et privées

Adresses IP privées

- Une adresse IP privée est utilisée pour identifier les appareils à l'intérieur d'un réseau local (LAN)
- Contrairement aux adresses publiques, les adresses privées ne sont pas routables sur Internet.
- Elles permettent de créer des réseaux internes sans affecter le stock limité d'adresses publiques.
- Ces adresses peuvent être utilisées librement au sein des réseaux locaux, mais elles nécessitent des mécanismes comme le NAT (Network Address Translation) pour communiquer avec Internet.

Adresses IP publiques et privées

- Les adresses IP privées jouent un rôle essentiel dans la gestion des réseaux internes.
- Elles permettent aux appareils au sein d’un réseau local (comme une maison ou une entreprise) de communiquer entre eux sans utiliser d’adresses IP publiques, qui sont limitées en nombre, ce qui garantit une meilleure sécurité et réduit la consommation d’adresses publiques.
- Les adresses privées sont définies par la norme RFC 1918.

L'IETF (Internet Engineering Task Force) a réservé trois plages d'adresses IPv4 pour les réseaux privés :

Adresses IP privées

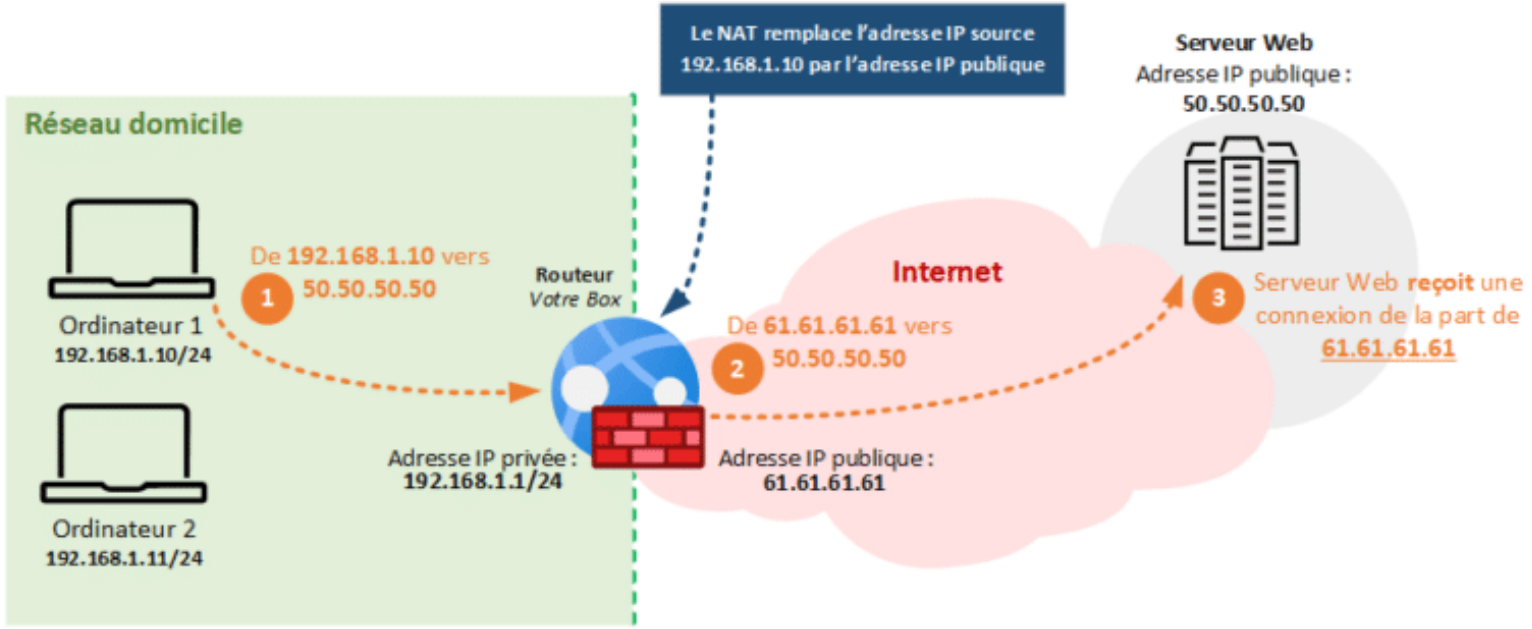
- Non routable

Classe	Plage d’adresse IP privée
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255

NAT

- Le NAT (Network Address Translation) est une technique qui permet de traduire les adresses IP privées en adresses IP publiques lorsqu'un appareil sur un réseau local doit communiquer avec l'extérieur..

Le principe du NAT



- Types de NAT :
  - **NAT statique** : Une correspondance 1:1 entre une adresse privée et une adresse publique.
  - **NAT dynamique** : Les adresses IP privées sont assignées à une adresse publique disponible à la demande.
  - **PAT (Port Address Translation)** : Connue sous le nom de "NAT surchargé", permet à plusieurs adresses privées de partager une même adresse publique en utilisant des numéros de port uniques.

Le masque de sous-réseau

Adresse IP	net-ID 172.16.	host-ID 112.87
Masque de sous-réseau	255.255. 0. 0	

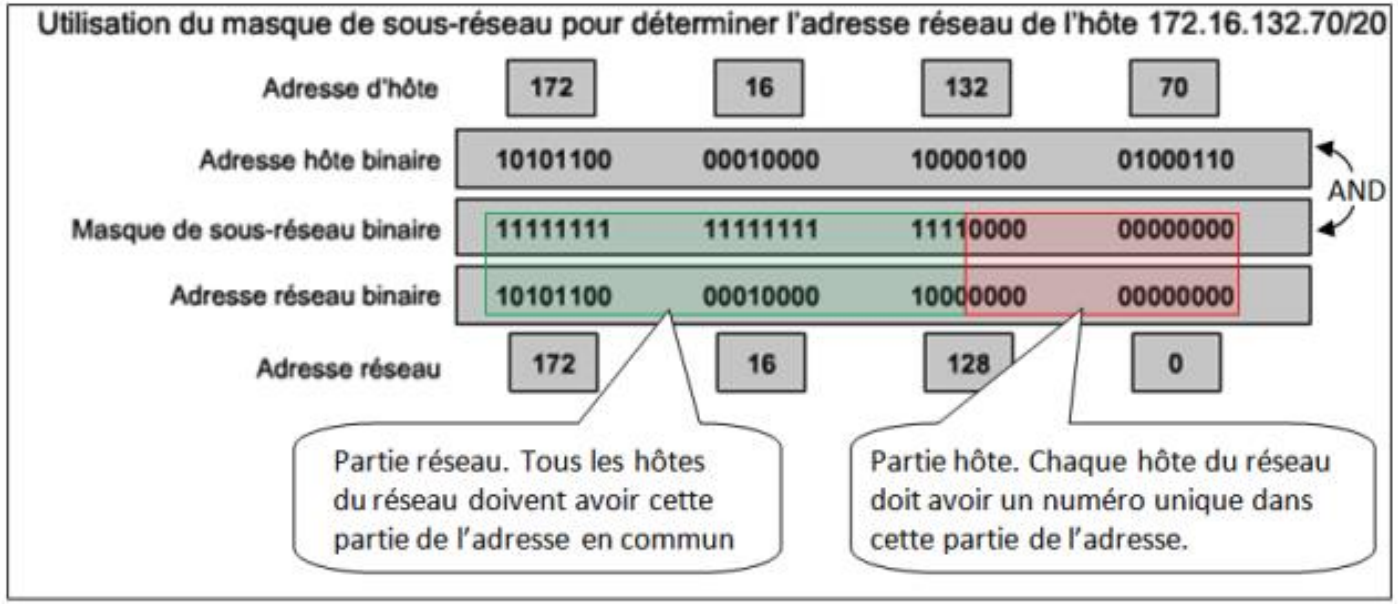
- **Le masque de sous-réseau** est utilisé pour isoler les bits qui appartiennent à la partie réseau d'une adresse IP.
- Cette opération se fait généralement en utilisant une représentation binaire de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, et en effectuant une opération **ET logique entre les deux**.

Le masque de sous-réseau

Cela signifie que l'adresse **172.16.132.70** appartient au réseau **172.16.128.0** dont les caractéristiques sont les suivantes:

- Adresse IP réseau: **172.16.128.0**
- Masque de sous réseau: **255.255.240.0**
- Adresse IP de début (Réseau): **172.16.128.0**
- Adresse IP de fin (Braodcast): **172.16.143.255**
- Plage d'IP utilisables: **172.16.128.1-172.16.143.254**

Prenons une adresse IP de classe B : 172.16.132.70 avec un masque de sous-réseau de 255.255.240.0



La Notation CIDR

- **Contiguïté des bits dans un masque** : Un masque de sous-réseau en binaire doit être constitué de **tous les bits 1 à gauche (dit bits de poids fort, partie réseau)**, suivis de **tous les bits 0 à droite (dit bits de poids faible, partie hôtes)**. Cette règle garantit que la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IP sont bien séparées.
- **Notation CIDR** : Cette continuité des bits dans le masque est exploitée par la notation CIDR, qui permet de préciser directement combien de bits sont réservés pour la partie réseau d'une adresse IP. Par exemple, **10.80.96.11/22** indique que les **22 premiers bits** représentent la partie réseau, tandis que le reste sert à l'adressage des hôtes.

/1	128.0.0.0	/9	255.128.0.0	/17	255.255.128.0	/25	255.255.255.128
/2	192.0.0.0	/10	255.192.0.0	/18	255.255.192.0	/26	255.255.255.192
/3	224.0.0.0	/11	255.224.0.0	/19	255.255.224.0	/27	255.255.255.224
/4	240.0.0.0	/12	255.240.0.0	/20	255.255.240.0	/28	255.255.255.240
/5	248.0.0.0	/13	255.248.0.0	/21	255.255.248.0	/29	255.255.255.248
/6	252.0.0.0	/14	255.252.0.0	/22	255.255.252.0	/30	255.255.255.252
/7	254.0.0.0	/15	255.254.0.0	/23	255.255.254.0	/31	255.255.255.254
/8	255.0.0.0	/16	255.255.0.0	/24	255.255.255.0	/32	255.255.255.255

Nombre d’adresses dans le réseau

- **Nombre d'adresses IP dans un réseau :** pour trouver le nombre d'adresses dans un réseau, il suffit de connaître le nombre de bits de la partie hôte.
- **Nombre d'adresses IP utilisables dans un réseau :** pour trouver le nombre d'adresses IP utilisables par des hôtes dans un réseau, il suffit de soustraire l’adresse réseau et le boradcast du nombre d’adresse IP dans le réseau soit 2 adresses.

10.80.96.11/22

11111111.11111111.111111 00.00000000

Partie réseau (on ne touchera pas)

Partie hôtes (10 zéros restants)

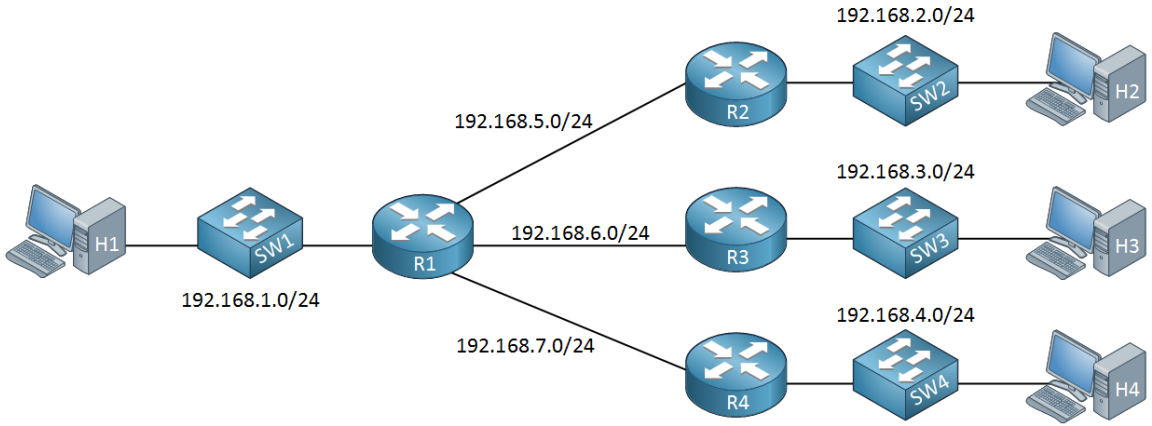
Masque de sous réseau en binaire

$$NbAddrIP = 2^{10} = 1024\ adresses\ IP$$

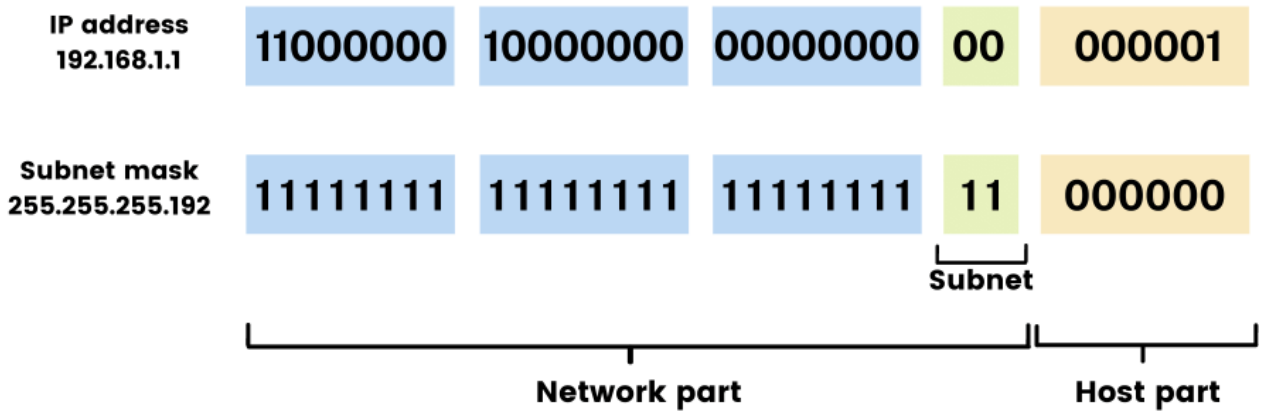
$$NbHotes = 2^{10} - 2 = 1024\ - 2 = 1022\ hôtes\ possibles$$

Les sous-réseaux (subnetting)

- Le sous-réseautage consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits en ajustant le masque de sous-réseau.
- Cela permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP et de segmenter (ou séparer logiquement) les réseaux pour mieux gérer le trafic et la sécurité.
- On peut diviser un réseau en fonction du nombre de sous réseau ou du nombre d'hôtes voulus.



Subnetting



- La Formule à retenir dans ce cadre est:

  $S \leq 2^n$ *(immédiatement supérieure)* avec

  S : est le nombre de sous-réseaux désirés

  n : à déterminer, est un nombre entier positif, et qui correspond au nombre de bits devant être passé des hôtes au réseau (on parle de bits à emprunter)

- Prenons un exemple pour comprendre tout cela:
  - ✓ Réseau : 192.168.1.0/24
  - ✓ Objectif : Diviser en 6 sous-réseaux.

Subnetting

CALCUL

$6 \leq 2^n ? \ (2^3 = 8) \Rightarrow n = 3$ donc il faudra emprunter 3 bits donc un nouveau masque à /27 (soit 255.255.255.224)

Ancien masque:	11111111 . 11111111 . 11111111 .	000	00000
Nouveau masque:	11111111 . 11111111 . 11111111 .	111	00000

Ici en réalité on peut avoir jusqu'à 8 sous réseaux ($2^3 = 8$)

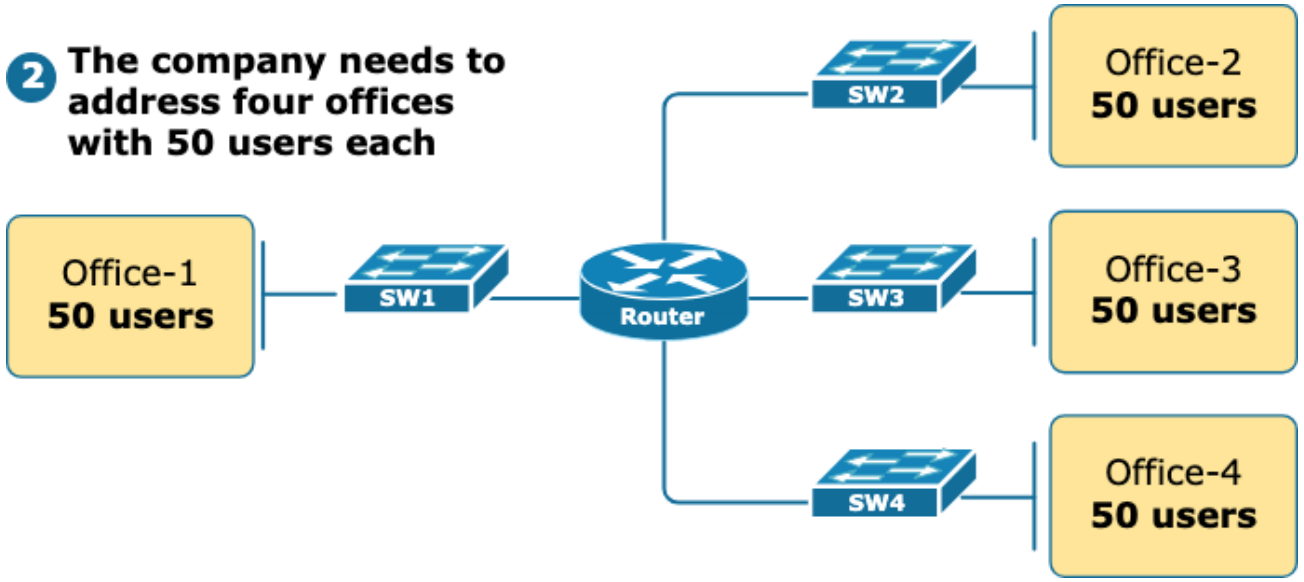
Pour avoir chacun des sous réseaux, il suffit de manipuler les bits emprunter pour avoir son résultat:

00000000 ⇒00	SR1: 192.168.1.0/27	(plage: 192.168.1.1-192.168.1.30)
00100000 ⇒32	SR2: 192.168.1.32/27	(plage: 192.168.1.33-192.168.1.62)
01000000 ⇒64	SR3: 192.168.1.64/27	(plage: 192.168.1.65-192.168.1.94)
01100000 ⇒ 96	SR4: 192.168.1.96/27	(plage: 192.168.1.97-192.168.1.126)
10000000 ⇒128	SR5: 192.168.1.128/27	(plage: 192.168.1.129-192.168.1.158)
10100000 ⇒160	SR6: 192.168.1.160/27	(plage: 192.168.1.161-192.168.1.190)
11000000 ⇒192	SR7: 192.168.1.192/27	(plage: 192.168.1.193-192.168.1.222)
11100000 ⇒224	SR8: 192.168.1.224/27	(plage: 192.168.1.225-192.168.1.254)

Les deux derniers sous réseaux ne sont pas utilisés ici puisque nous n'avons besoin que de 6.

NB: En réalité vous n'avez pas besoin de maitriser les nombres binaires pour déterminer les sous réseaux, il faut juste constater que le réseau évolue selon un certain pas (32 dans ce cas, soit la taille des sous réseaux)

Subnetting



- Ici la formule à retenir change un tout petit peu:

  $S \leq 2^n - 2$ *(immédiatement supérieure)*
  avec

  S : est le nombre d'hôtes désiré

  $\boldsymbol{n}$: à déterminer, est un nombre entier positif, et qui correspond au nombre de bits qui restera coté hôtes dans les sous réseaux

- Prenons un autre exemple pour comprendre :
  - ✓ Réseau : 192.168.1.0/24
  - ✓ Objectif : Diviser en des sous-réseaux pouvant contenir 50 hôtes.

Subnetting

CALCUL

$50 \leq 2^n - 2?$ $(2^6 - 2 = 62) \Rightarrow n = 6$ donc il faudra réserver 6 bits à la partie hôtes de nos sous réseaux, donc un nouveau masque à /26 (soit 255.255.255.224)

Ancien masque:	**11111111 . 11111111 . 11111111 .**	**00**	**000000**
Nouveau masque:	**11111111 . 11111111 . 11111111 .**	**11**	**000000**

Ici on aura **4 sous réseaux** $(2^2 = 4)$ qui peuvent contenir chacun **62 hôtes** $(2^6 - 2 = 62)$.

Pour avoir chacun des sous réseaux, il suffit de manipuler les bits appartenant à la partie sous-réseau pour avoir son résultat:

0000000 ⇒00	SR1: 192.168.1.0/26	(plage: 192.168.1.1-192.168.1.62)
0100000 ⇒64	SR2: 192.168.1.64/26	(plage: 192.168.1.65-192.168.1.126)
1000000 ⇒128	SR3: 192.168.1.128/26	(plage: 192.168.1.129-192.168.1.190)
1100000 ⇒ 192	SR4: 192.168.1.192/26	(plage: 192.168.1.193-192.168.1.254)

NB: Ici le pas se devine aisément, il est de 64 $(2^6 = 64)$.

ADRESSE IPV6

Introduction

- Le protocole IPv4 ne permet que 4,3 milliards d'adresses uniques, un nombre qui est largement insuffisant face à la demande croissante d'adresses IP.
- Pour résoudre ce problème, le protocole IPv6 a été introduit avec un espace d'adressage beaucoup plus large.

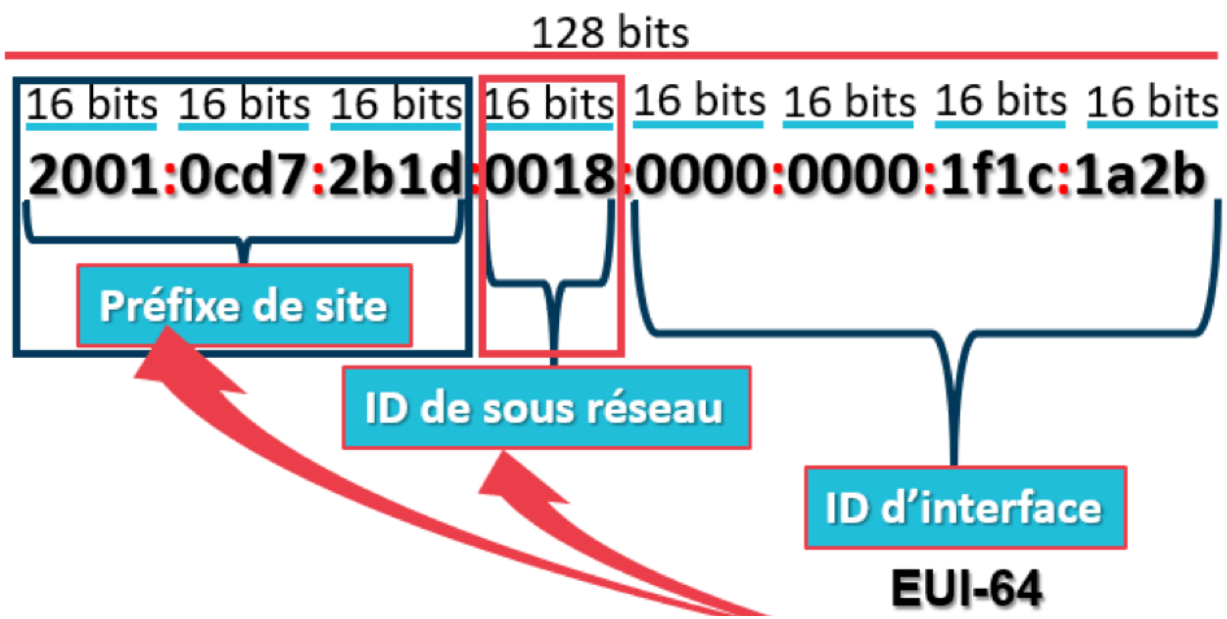
- Les adresses IPv6 sont composées de 128 bits, ce qui permet d'attribuer un nombre presque illimité d'adresses (environ 340 sextillions d'adresses).
  - Représentation : Les adresses IPv6 sont écrites en notation hexadécimale, séparées par des deux-points.

2001	0db8	00f4	0845	ea82	0627	e202	24fe	/64
16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	16 bits 65536	

  - Abréviation : Les groupes de zéros peuvent être abrégés pour simplifier l'écriture.

2001:0DB8:010F:0001:0000:0000:0000:0ACD → 2001:DB8:10F:1::ACD

Adresse IPv6

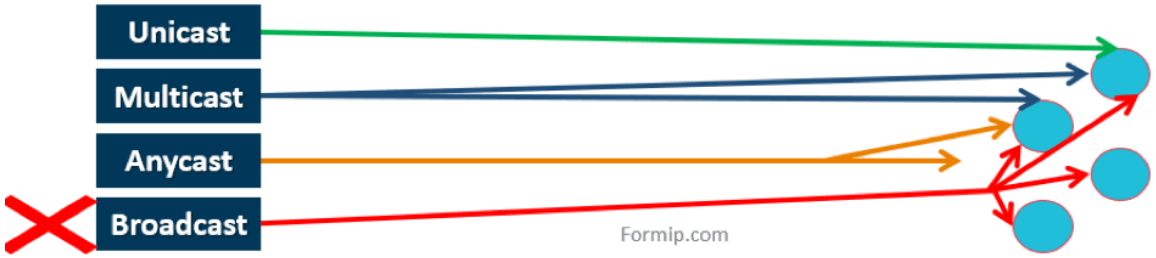


- Une adresse IPv6 se divise en trois champs distincts comme suit :
  - **Préfixe réseau ou Préfixe de site** : Identifie le réseau auquel l'appareil appartient. Il est attribué à l'entreprise par le fournisseur d'accès.
  - **L'ID de sous-réseau**, c'est ce qui est défini par l'admin réseau.
  - **Identifiant de l'Interface** : Identifie l'appareil sur ce réseau. Il qui est soit configuré automatiquement, soit configuré manuellement.

Adresse IPv6

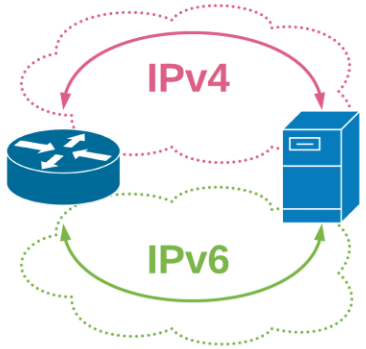
Les adresses IPv6 peuvent être classées en trois types :

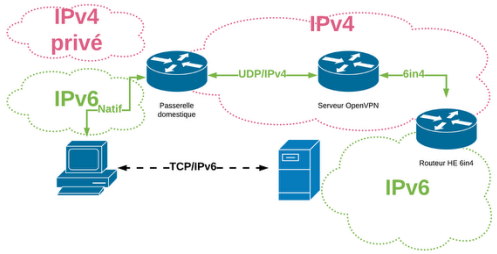
- Unicast : Adresse assignée à un seul appareil. C'est le type d'adresse utilisé pour l'identification individuelle des appareils.
- Multicast : Utilisée pour envoyer des paquets à plusieurs appareils simultanément.
- Anycast : Une adresse qui peut être assignée à plusieurs appareils. Les paquets sont acheminés vers l'appareil le plus proche dans la topologie du réseau.
- Contrairement à l'IPv4, les **broadcasts** qui envoient du trafic à tous les périphériques du même réseau n'existent plus en IPv6 !



Adresse IPv6

fc00::/7





Unique Local Address (ULA)

- Les adresses IPv6 privées sont appelées ULA (Unique Local Address), et elles ont pour préfixe FC00::/7. Ces adresses ne sont pas routables sur Internet, similaires aux adresses privées IPv4.

Bien que l'IPv6 soit nécessaire pour soutenir la croissance de l'Internet, de nombreux réseaux continuent d'utiliser IPv4. Il existe plusieurs techniques pour assurer la coexistence entre IPv4 et IPv6 :

- **Dual Stack** : Les appareils et réseaux prennent en charge à la fois IPv4 et IPv6.
- **Tunneling** : L'encapsulation des paquets IPv6 à l'intérieur de paquets IPv4 pour qu'ils puissent être transmis sur un réseau IPv4.
- **Traduction d'adresse (NAT64)** : Convertit les adresses IPv6 en adresses IPv4, permettant la communication entre les deux protocoles.

Conclusion

Conclusion

La compréhension des adresses IP publiques et privées, ainsi que l’introduction de l’IPv6, sont des compétences essentielles pour tout administrateur réseau. Alors que l'IPv4 devient progressivement insuffisant pour répondre aux besoins du monde connecté, l'IPv6 offre des solutions robustes pour soutenir la croissance exponentielle des réseaux et des appareils connectés.

efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Merci pour votre attention!

EESPIG

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Cti